



1 型糖尿病 (DM)

作者: [Erika F. Brutsaert](#), MD, New York Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 12月 2025

1 型糖尿病是一种自身免疫性疾病，与胰腺中分泌胰岛素的细胞被破坏有关，这导致胰岛素分泌受损、血液中的葡萄糖水平偏高（高血糖症），并最终形成胰岛素抵抗。

- 早期症状与高血糖症相关，包括过度口渴、过度饥饿、排尿过多和视力模糊。
- 医生诊断 1 型糖尿病的方法是测量血糖水平并通过检查确定有无证据证明身体免疫系统会攻击胰腺中产生胰岛素的细胞。
- 糖尿病可损伤血管并增加心脏病发作、卒中、慢性肾病和失明的风险。
- 糖尿病可损伤神经并导致触觉异常。
- 1 型糖尿病患者需使用胰岛素，并坚持健康饮食，也就是少吃精制碳水化合物（包括糖）、饱和脂肪和加工食品。患者还需要锻炼身体并保持健康体重。

1 型糖尿病是一种自身免疫性疾病，表现为血糖水平升高。在自身免疫性疾病中，身体的正常防御机制会将自身细胞视为外来物质进行攻击。

(另见[儿童和青少年糖尿病](#)。)

1 型糖尿病的病因

1 型糖尿病的特征是：

- 胰腺细胞受到自身免疫性破坏，导致胰岛素生成不足

对于 1 型糖尿病，胰腺细胞受到自身免疫性破坏，因此胰岛素不分泌或严重缺乏。在遗传易感人群中，自身免疫反应可能因某种环境暴露而被触发。在数月或数年内，这种破坏缓慢进展，直到许多细胞被破坏，以至于胰腺不再能够产生足够的胰岛素来控制血糖水平。1 型糖尿病通常发生在儿童期或青春期，是 20 岁前诊断的最常见糖尿病形式；但是，该病也可能发生在成年期。

使人们对环境暴露敏感的基因包括那些调节胰岛素产生和加工的基因。这些基因在有来自某些地理区域（例如斯堪的纳维亚和撒丁岛）的血统的人群中更为常见。

针对参与胰岛素生成的细胞和蛋白质的**抗体**可以在体内检测到，这可以提供证据证明所患糖尿病是 1 型糖尿病。

若干种**病毒**(特别是柯萨奇病毒和 SARS-CoV-2 [COVID-19]，以及先天性巨细胞病毒和风疹，也可能包括逆转录病毒)与 1 型糖尿病的发病有关。病毒可能直接感染并破坏胰腺细胞，或者其可能间接导致细胞被破坏。

饮食也可能是一个影响因素。婴儿期摄入牛奶、燕麦、麸质和膳食纤维与发生 1 型糖尿病的风险增加有关。糖和碳水化合物的摄入、维生素 D 补充剂、亚硝酸盐和蛋白质也可能与 1 型糖尿病的发病有关，但尚不清楚这些因素具体有何关联。有些饮食因素（包括稍后引入牛奶、麸质和水果）可预防糖尿病的发生。

自身免疫性糖尿病可发生于成年期（称为**成人隐匿性自身免疫性糖尿病** [LADA]），其进展通常比儿童期 1 型糖尿病更为缓慢。

某些 1 型糖尿病病例似乎不具有自身免疫性，其病因尚不清楚。

1 型糖尿病的筛查和预防

筛查

对于大多数儿童或成人，不建议进行 1 型糖尿病筛查。医生有时对 1 型糖尿病风险较高的人（例如 1 型糖尿病患者的兄弟姐妹或子女）进行检查来筛查 1 型糖尿病。通过检测针对胰岛素或生成和释放胰岛素的细胞和蛋白质的自身抗体，医生能够识别处在 1 型糖尿病早期阶段的患者并开始采取预防措施。

预防

尚无治疗可完全预防 1 型糖尿病的发病。然而，如果 1 型糖尿病患者的家族成员存在自身抗体但尚无糖尿病症状（1 期），则使用一种名为替利珠单抗的药物（妥珠单抗）可能会有帮助。这种药物能将胰腺产生胰岛素的能力维持更长时间，并使 1 型糖尿病症状的出现时间延后。

1 型糖尿病的症状

许多糖尿病患者可能没有症状，尤其是在疾病早期。

高血糖水平的症状包括：

- 口渴感增强
- 排尿增多
- 饥饿增加

当血糖水平超过 160-180 mg/dL (8.9-10.0 mmol/L) 时，葡萄糖会溢到尿液中。如果尿液中的葡萄糖水平进一步升高，肾脏就会增加排水量。肾脏会过量生成尿液，因此糖尿病患者会频繁大量排尿（**多尿**）并出现脱水。过多的排尿产生异常的口渴（烦渴）。由于过多的热量都从尿中丢失了，患者体重会下降。为了代偿，患者常会感到非常饥饿。

糖尿病的其他症状包括：

- 视力模糊
- 瞌睡
- 恶心
- 精力或耐力下降

1型糖尿病患者的症状往往突然开始并且很明显。一种称为**糖尿病酮症酸中毒**的严重并发症可能会迅速发生，这种疾病表现为体内过量产酸。除了极度口渴和过度排尿这些常见的糖尿病症状之外，糖尿病酮症酸中毒的早期症状还包括恶心、呕吐、疲劳以及尤其在儿童中常见的腹痛。随着机体尝试纠正血液的酸度，呼吸趋于深快（见**酸中毒**），呼出的气体闻起来有水果味或像洗甲水。如果不治疗，糖尿病酮症酸中毒有时在数小时内即可发展为昏迷和死亡。

1 型糖尿病在各个阶段的疾病进展：该病通常起始于抗体的形成，这表明免疫系统正在攻击身体的产胰岛素细胞，然后是发生高血糖，最后是出现症状。

1 型糖尿病的诊断

- 测量血液中的葡萄糖水平，有时是空腹测量或在摄入标准数量的糖之后测量
- 有时会检测自身抗体

如果空腹血糖测量、糖化血红蛋白检测或口服葡萄糖耐量试验结果，有时也包括随机血糖水平显示，某人的血糖水平异常偏高，则可作出糖尿病诊断。更详细的讨论请参阅[糖尿病概述 - 诊断](#)。

一旦诊断为糖尿病，医生通常会针对自身抗体做进一步检测，以确定病因是否为自身免疫反应，从而证实该糖尿病是否属于 1 型糖尿病。

通过综合考虑血糖水平、是否存在自身抗体以及患者有无症状，可以确定 1 型糖尿病所处的阶段。

年龄不是诊断特定类型糖尿病的可靠方法，因为儿童与成人都有可能患上 1 型和 2 型糖尿病。

1 型糖尿病的治疗

- 胰岛素注射和血糖监测
- 受教育程度
- 饮食
- 使用药物预防并发症

胰岛素、教育和饮食管理是治疗 1 型糖尿病的基石。

严格控制血糖水平的糖尿病患者不太可能出现并发症，因此糖尿病治疗的目标是尽可能使血糖保持在接近正常范围的水平，而同时也要最大限度降低出现危险性低血糖发作的风险。

糖尿病患者应该一直佩戴有医学证明的腕带或标签来向医疗保健专业人员提示他们患有糖尿病。此信息可以使医疗保健专业人员迅速开始抢救治疗，尤其是在受伤或精神状态改变的情况下。

糖尿病患者应该[戒烟](#)，适量饮酒（女性每天最多一杯，男性每天最多两杯）。

糖尿病的药物治疗

胰岛素

1 型糖尿病患者几乎始终需要胰岛素治疗，若不使用胰岛素，病情会非常严重。通常，在皮下注射胰岛素。目标是尝试复制无糖尿病者的胰岛素分泌模式，方法是使用一种相对恒定的长效胰岛素（基础胰岛素），并在进餐时间搭配使用较短效胰岛素以帮助应对血糖的升高。

或者，胰岛素泵可通过留置在皮肤内的小套管（中空塑料管）持续从储液器释放胰岛素。胰岛素的给药速率可根据当天的具体时间、患者是否正在锻炼或其他参数进行调整。出于用餐或纠正高血糖水平的需要，患者可以使用额外剂量的胰岛素。与注射胰岛素相比，胰岛素泵可以更准确地模拟身体正常生成胰岛素的方式。

如果胰岛素泵与连续葡萄糖监测仪（一种粘贴在身体上的外用器械，可连续记录血糖水平）搭配使用，则称为混合闭环胰岛素输注系统。这些系统（有时称为人工胰腺）根据连续血糖监测仪提供的数据，使用一种算法计算基线胰岛素剂量，并通过胰岛素泵自动输注。但即便采用这种器械，患者仍需要自行监测血糖水平，并将胰岛素泵设定为在餐前推注胰岛素。

更多信息请参阅[糖尿病的治疗药物 - 胰岛素](#)。

其他药物

某些降血压药物（血管紧张素转化酶抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂）可用于糖尿病合并[高血压](#)或[慢性肾脏病](#)的患者。

对于许多成年糖尿病患者，可根据其年龄以及在动脉粥样硬化和冠状动脉疾病方面的风险因素，酌情给予他汀类药物。

糖尿病教育

糖尿病患者能从学习糖尿病知识中获益，了解饮食和运动如何影响他们的血糖水平，以及懂得如何避免并发症的发生。在糖尿病教育方面接受过培训的护士或其他临床医生可提供有关管理饮食、运动锻炼、[监测血糖水平](#)以及注射胰岛素的信息。糖尿病教育被认为是糖尿病治疗的一个重要组成部分，除了在诊断时提供之外，医生还会在患者每次就诊时重复强调这些信息。

糖尿病患者饮食

饮食控制对于任何类型糖尿病患者都非常重要。医生建议采取平衡的膳食并保持正常的体重。一些患者能从与营养学家一起制定的最佳饮食计划中受益。这类计划可能包括限制单糖、加工食品和饱和脂肪的摄入量并增加膳食纤维的摄入量。

1 型糖尿病患者可使用碳水化合物计数法或碳水化合物交换法，使其胰岛素剂量与每餐的碳水化合物含量相匹配。使用一餐中的碳水化合物“计”量计算餐前需使用的胰岛素剂量。但碳水化合物-胰岛素比（对于用餐时摄入

的每克碳水化合物所需的胰岛素量）因人而异，糖尿病患者需多咨询在治疗糖尿病患者方面有经验的营养师，以便掌握这种方法。一些专家建议使用血糖指数（一个衡量所摄入含碳水化合物的食物对血糖水平的影响的指标）来区分代谢迅速与代谢缓慢的碳水化合物。

使用胰岛素的患者应避免两餐间隔时间太长，以防发生[低血糖](#)。虽然饮食中的蛋白和脂肪对所摄入的热量也有贡献，但只有碳水化合物的量才会直接影响血糖水平。美国糖尿病协会提供了许多有帮助的[饮食小建议](#)，包括食谱。即使患者饮食得当，也需服用[降胆固醇药物](#)来降低心脏病风险。

对于来自碳水化合物、蛋白质或脂肪的热量百分比应该是多少，尚无具体建议。请根据个人情况调整饮食，这有助于控制血糖水平的波动。应根据患者的年龄、身材、活动水平、味觉、偏好、文化和目标进行个体化的饮食管理，患者的其他医疗状况也应考虑在内。应该多吃全食，少吃加工食品。应该摄入优质碳水化合物，其中：纤维、维生素和矿物质的含量应该充足，并且糖、脂肪和钠的添加量应该较低。

糖尿病患者需坚持锻炼

适量锻炼（每周至少锻炼 3 天、总时至少 150 分钟，或者如果患者存在其他导致运动锻炼受限的疾病，可以选择任何能够承受的运动量）也可帮助患者控制体重，并改善血糖水平。锻炼时血糖水平会下降，因此患者必须警惕[低血糖症状](#)。有些患者需要在长时间的运动锻炼中进食少量含糖食物和/或减少胰岛素的剂量。

足部护理

足部护理至关重要（见[足部护理](#)）。应避免足部损伤，应该使用好的皮肤保湿剂保持皮肤湿润。鞋子应该非常合脚，不会引起任何部位的刺激。鞋子还应该有足够的缓冲来分散站立时的压力。避免赤足。定期到足病医生处就诊，进行趾甲修剪和清除胼胝都可能会有所帮助。此外，应该请医生定期检查足部感觉和血流状况。

糖尿病患者的疫苗接种

所有糖尿病人群（包括 1 型糖尿病患者）都应接种推荐的疫苗，包括对抗[肺炎链球菌](#)、[流感](#)、[乙型肝炎](#)、[水痘](#)、[呼吸道合胞病毒](#)和 [COVID-19](#) 的疫苗。

胰腺和胰岛细胞的移植

1 型糖尿病患者有时会接受全胰腺移植，或仅植入供者胰腺产胰岛素的细胞。这种手术可以让 1 型糖尿病患者维持正常的血糖水平。然而，由于必须给予免疫抑制剂来防止机体排斥移植的细胞，因此[胰腺移植](#)通常仅适用于糖尿病导致严重并发症的患者，或正在接受另一种移植器官（如肾脏）并因此无论如何也要使用免疫抑制剂的患者。

1 型糖尿病的治疗监测

监测血糖水平是糖尿病治疗的基本环节。常规血糖监测可提供所需的信息，以对药物、饮食和锻炼方案作出必要调整。等到出现低血糖或高血糖症状时再测量血糖可能是有危害的做法。

糖尿病治疗目标

专家建议，患者应将血糖保持在如下水平：

- 空腹（餐前）为 80-130 mg/dL (4.4-7.2 mmol/L)
- 餐后两小时低于 180 mg/dL (10.0 mmol/L)

血红蛋白 A1C 水平应低于 7%。

有些患者会使用动态血糖监测仪 (CGM)，CGM 是一种连接于身体并持续记录血糖水平的外部设备。当使用此类设备时，医生会使用其他测量方法来确定血糖水平的控制情况。医生会使用一个称为时间范围的值。时间范围是指患者血糖水平达到目标水平的特定时间段所占的百分比。通常来说目标血糖范围为 70 至 180 mg/mL (3.9 至 9.9 mmol/L)。

为达到上述目标而采取的高强度治疗措施会增加血糖过低（**低血糖**）的风险，因此应针对低血糖会造成非常不利影响的有些人（如老年人）调整血糖目标。

许多因素都会引起血糖水平变化：

- 饮食
- 锻炼
- 压力性
- 疾病
- 药物
- 一天中不同的时间

患者进食高碳水食物可使血糖水平迅速升高。情绪紧张、感染和许多药物会导致血糖水平升高。许多患者由于激素（生长激素和皮质醇）的正常分泌而在清晨数小时内出现血糖水平升高，这种反应被称为黎明现象。如果机体在血糖水平低时释放某些激素，血糖可能会迅速飙升（索莫吉效应）。锻炼可能会导致血糖水平下降。

1 型糖尿病患者体内完全不生成胰岛素，因此血糖水平可能会更频繁地波动。感染、食物延缓通过胃以及其他激素紊乱也可能导致血糖大幅波动。

对于血糖很难受控的患者，医生会检查有无其他疾病导致血糖难以受控，也会在如何监测糖尿病并使用药物方面给予患者额外指导。

监测血糖水平

在家里或任何地方都可以很容易检测血糖水平。患者应**记录**血糖水平，并将其报告给医生或护士，并在就诊时带上他们的血糖仪或 CGM 监测仪，以便提供信息帮助医生和护士进行胰岛素剂量调整。如果需要，许多患者可以学会自己调整胰岛素剂量。

指尖血糖测试是最常用的血糖监测方法。大多数的血糖监测仪只需要用采血针刺破指尖取一滴血就可以进行检测。采血针有一个能刺入手指的微小针头，或者被安置在弹簧装置上，以便能容易且迅速地刺破皮肤。大多数人觉得针刺指尖测血糖几乎没有疼痛。然后，一滴血滴在一个试纸条上。试纸条内含有化学物质，根据血糖水平发生变化。用血糖仪读取试纸条的变化，并在数码显示屏上报告结果。一些血糖仪允许在身体的其他部位采血，例如手掌、前臂、上臂、大腿或小腿。家用血糖仪比扑克牌还小。

连续血糖监测 (CGM) 系统使用放置在皮肤下的小型血糖传感器。传感器每隔几分钟测量一次血糖水平。有两类不同用途的 CGM：

- 专业版
- 个人版

专业版（或“设盲版”）CGM 可在一段时间内（72 小时至最长 14 天）连续采集血糖信息。医生根据这些信息给出治疗建议。专业版 CGM 不向糖尿病患者提供数据。这类 CGM 的优势在于患者的行为和治疗不受血糖结果的影响，因此其可在现实生活的条件下更真实地反映患者的血糖情况。

个人版 CGM 供患者使用，可在小型便携式监测仪或已连接的智能手机上提供实时血糖数据。CGM 系统的报警装置可被设置为在血糖水平降至过低或升至过高时发出报警提示音，因此设备可帮助患者快速识别令人担忧的血糖变化。

CGM 可以佩戴最长 14 天，通常不需要校准，并可用于胰岛素给药，无需指尖测血糖确认。还有可使 **CGM 装置与胰岛素泵建立通信**的系统，可在血糖下降时停止给予胰岛素（阈值暂停）或可每天给予胰岛素（混合闭环系统）。

CGM 系统在某些情况下非常有帮助，例如 1 型糖尿病患者的血糖经常迅速变化（尤其是有时血糖水平非常低），这时用指尖测试很难发现。CGM 系统可测量患者血糖处在一定范围内的时间段，医生可基于该测量值设定治疗目标，调整胰岛素剂量。即使在不使用胰岛素的人群中，CGM 系统也能提供有关不同食物和活动如何影响血糖的宝贵信息。

血红蛋白 A1C

医生可以通过检测血糖化血红蛋白（HbA1C）来监测治疗。血红蛋白是血中运输氧气的蛋白质，当血糖水平升高的时候，血红蛋白会发生变化。这些变化在一定时期内与血糖水平成正比。血红蛋白 A1C 水平越高，患者的血糖水平就越高。因此，与只显示某一时刻血糖水平的血糖检测不同，HbA1C 的检测可显示前几月内的血糖水平是否得以控制。

糖尿病患者的治疗目标为 HbA1C 水平低于 7%。虽然有时达到这个水平很困难，但 HbA1C 的水平越低，患者发生并发症的可能性越低。根据某些患者的具体健康状况，医生可能建议略微提高或降低目标值。但高于 9% 表示血糖控制差，而高于 12% 则表示血糖控制非常差。多数糖尿病专科医生建议每 3~6 个月检测一次 HbA1C。

果糖胺

果糖胺，一种糖化氨基酸，对于检测近几周内的血糖控制情况也有帮助，通常用于血红蛋白 A1C 检测结果不可靠的人群，例如因铁、叶酸或维生素 B12 缺乏引起**贫血**的患者，或血红蛋白异常（如**镰状细胞病**或**地中海贫血**）的患者。

尿液检查

酮是身体在将脂肪作为燃料使用时产生的化学物质。当没有足够的胰岛素将葡萄糖（一种糖）转移到可将其作为燃料使用的细胞时，就会发生这种情况。如果 1 型糖尿病患者出现**酮症酸中毒**的症状、体征或触发因素（例如恶心或呕吐、腹痛、发热、感冒或流感样症状，尤其是发生低血糖或持续性高血糖时），应测量**尿酮**。

虽然可以检测尿糖水平，但尿液检测不是进行监测和调整治疗的好办法。由于尿糖水平不一定能够反映目前的血糖水平，尿糖检测可能产生误导作用。在血糖水平很低或极高的时候，尿糖水平可能没有任何变化。

1 型糖尿病的并发症

预防、识别和治疗糖尿病并发症是糖尿病护理的主要目标之一。

1 型糖尿病及其治疗措施引起的急性（立即发生）并发症包括[糖尿病酮症酸中毒](#)和[低血糖](#)。

有关特定并发症的详细讨论，请参阅[糖尿病的长期并发症](#)。

1 型糖尿病的长期并发症

各类糖尿病（包括 1 型糖尿病）的大多数并发症都由血管问题引起。血糖水平长时间持续偏高使得微血管和较大血管都变窄，具体原因有 2 个：

- 以糖为主要成分的复杂物质沉积在微血管壁，使其增厚并渗漏。
- 血糖水平控制不佳会使血液中的脂肪物质含量增加，导致较大血管内出现[动脉粥样硬化](#)和血流减少。

增厚和狭窄会使流向身体许多部位的血液减少，从而引起多种问题，包括眼睛问题、肾脏疾病、神经问题、足部溃疡、动脉粥样硬化、中风和外周动脉疾病。

1 型糖尿病患者也有发生其他自身免疫性疾病的风险。其中最常见的是甲状腺疾病、乳糜泻和恶性贫血（维生素 B12 缺乏症）。较少见的关联疾病包括艾迪生病、自身免疫性肝病和重症肌无力。

1 型糖尿病并发症的筛查

1 型糖尿病患者会接受许多筛查检测。诊断后不久，患者应接受血压、血脂水平和甲状腺功能检查。诊断后约 5 年，患者应开始进行眼部检查、足部检查和肾功能筛查（包括尿液和血液检测）。大多数这类检查在余生中每 1 至 2 年进行一次。根据患者的年龄、症状或其他风险因素，可以进行针对心力衰竭、外周动脉疾病、恶性贫血和乳糜泻的其他筛查检测。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国糖尿病协会](#)：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料

[Breakthrough T1D](#)（以前称为青少年糖尿病研究基金会 [JDRF]）：1 型糖尿病的一般信息

[美国国家糖尿病、消化系统疾病和肾脏疾病研究所](#)：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息